Documento técnico general · Sistema de Gestión Hospitalaria

Proyecto integrador RA2 · Hospital Salud Integral · Versión 1.0

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento describe de forma general el funcionamiento del Sistema de Gestión Hospitalaria: qué problema resuelve, qué módulos tiene, cómo se organiza la información y qué puede hacer cada tipo de usuario. Está pensado como referencia común para todo el equipo (base de datos, desarrollo, interfaz y administración).

1.2 Descripción del sistema

El sistema es una aplicación de uso empresarial para administrar la información de un hospital. Permite gestionar pacientes, médicos, departamentos, especialidades, servicios, citas, consultas, recetas y medicamentos desde un único punto de acceso, respaldado por una base de datos central (`hospital_salud_integral`, MySQL).

La característica principal es el **control de acceso por roles**: cada persona inicia sesión con su usuario y, según su rol, el sistema le muestra únicamente los módulos y las acciones que le corresponden.

1.3 Alcance y aviso de datos

Todo el contenido del sistema es ficticio. Ningún dato corresponde a personas reales, y la interfaz debe indicarlo con un aviso visible ("Entorno de pruebas · datos ficticios").

2. Objetivos del sistema

- Centralizar la información del hospital en una sola base de datos, evitando duplicidad y datos dispersos.
- Agilizar el registro de pacientes y la programación de citas.
- Permitir al médico registrar el diagnóstico, las observaciones y la receta de cada consulta.

- Mantener un inventario básico de medicamentos con su stock.
- Proteger la información sensible mediante autenticación y permisos por rol.

3. Roles de usuario

El sistema define tres roles. El rol se guarda en el campo `roles` de la tabla `usuarios` y determina qué módulos se muestran y qué acciones están habilitadas.

Rol	Responsabilidad principal
Administración	Configuración y control total del sistema: usuarios, roles y catálogos; consulta de toda la información.
Médico	Atiende pacientes: consulta su agenda, registra consultas y emite recetas.
Recepcionista	Primera línea de atención: registra pacientes y gestiona las citas.

3.1 Matriz de permisos

La siguiente matriz resume lo que puede hacer cada rol en cada módulo. **C** = crear, **L** = leer, **E** = editar, **X** = eliminar. Un guion (–) significa que no tiene acceso.

Módulo	Administración	Médico	Recepcionista
Panel principal	L	L (su agenda)	L
Pacientes	C, L, E, X	L	C, L, E
Médicos	C, L, E, X	L	L
Departamentos y especialidades	C, L, E, X	L	L
Servicios	C, L, E, X	L	L
Citas	C, L, E, X	L (las suyas) y actualizar estado	C, L, E, cancelar
Consultas	L	C, L, E (las suyas)	–
Receta (detalle)	L	C, L, E	–

Módulo	Administración	Médico	Recepcionista
Medicamentos	C, L, E, X	L	–
Usuarios y roles	C, L, E, X	–	–
Perfil propio	L, E	L, E	L, E

> Esta matriz es la propuesta de trabajo y debe confirmarse con el equipo antes de implementarse. Cuando un usuario intenta acceder a algo que no le corresponde, el sistema muestra la pantalla de **acceso denegado**.

4. Funcionalidades generales

4.1 Inicio de sesión y seguridad

- Acceso mediante usuario y contraseña. Las contraseñas se almacenan como hash (`password_hash`), nunca en texto plano.
- Mensaje genérico ante credenciales incorrectas, sin revelar si falló el usuario o la contraseña.
- Manejo de cuentas bloqueadas o desactivadas.
- Cierre de sesión por inactividad, con aviso previo.
- Recuperación de contraseña a través del administrador.
- Cada usuario puede ver su perfil y cambiar su contraseña; el rol no es editable por el propio usuario.

4.2 Panel principal

Resumen rápido del día según el rol:

- **Administración:** indicadores generales (citas del día, pacientes registrados, medicamentos con stock bajo).
- **Recepcionista:** citas de hoy, citas pendientes y accesos rápidos a "Nuevo paciente" y "Nueva cita".
- **Médico:** su agenda del día y próximas citas.

4.3 Gestión de pacientes

Registro y mantenimiento de los datos del paciente: documento de identidad (único), nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo y teléfono. Incluye búsqueda por nombre o documento, filtros, validación de duplicados y una ficha del paciente con su historial de citas y consultas.

4.4 Gestión de médicos, departamentos y especialidades

- **Médicos:** nombre, apellido, licencia (única), teléfono y especialidad.
- **Departamentos:** áreas del hospital, con nombre (único) y ubicación.
- **Especialidades:** pertenecen a un departamento y se asignan a los médicos.

Un departamento agrupa varias especialidades y ofrece varios servicios. No se puede eliminar un departamento que tenga especialidades o servicios asociados.

4.5 Servicios

Catálogo de servicios que ofrece cada departamento, con nombre y costo. Cada cita se asocia a un servicio, de modo que el costo queda definido por el servicio solicitado.

4.6 Citas

Es el módulo central del sistema. Una cita relaciona a un **paciente**, un **médico** y un **servicio** en una fecha y hora determinadas, y tiene un estado.

- **Estados propuestos:** Programada, Confirmada, Atendida, Cancelada y No asistió (los nombres exactos se definirán con el equipo de datos).
- **Vistas:** lista con filtros (fecha, médico, estado) y calendario (día, semana, mes).
- **Acciones:** crear, reprogramar, cancelar (con confirmación y motivo), marcar como atendida y abrir la consulta.
- **Reglas de validación:** no se permite programar en fechas pasadas ni asignar a un médico dos citas en el mismo horario.

4.7 Consultas y recetas

Cuando una cita es atendida, el médico registra la **consulta**: diagnóstico y observaciones. De forma opcional, la consulta incluye una **receta** con uno o varios medicamentos; para cada uno se indica la dosis, la duración en días y un campo de detalles (por ejemplo, cuando el médico envía al paciente a realizarse estudios u otras indicaciones).

- Cada cita genera como máximo una consulta (relación 1 : 0..1).
- El sistema avisa si un medicamento recetado tiene stock bajo o agotado.
- La información clínica es sensible: se muestra en vista de solo lectura para quien solo consulta, y no se expone en listados generales.

4.8 Medicamentos

Inventario básico con nombre, presentación (tabletas, jarabe, etc.) y stock. El stock se acompaña de un indicador visual (normal, bajo, agotado) y permite filtrar los medicamentos con existencias bajas.

4.9 Usuarios y roles

Exclusivo de Administración: crear usuarios, asignar o cambiar roles, activar o desactivar cuentas, restablecer contraseñas y consultar la matriz de permisos.

5. Flujo de trabajo típico

1. La **recepcionista** inicia sesión y registra al paciente (o lo busca si ya existe).
2. Agenda una **cita** eligiendo servicio, médico, fecha y hora.
3. El día de la cita, el **médico** abre su agenda, atiende al paciente y registra la **consulta** con diagnóstico, observaciones y receta.
4. La cita pasa a estado **Atendida** y la consulta queda en el historial del paciente.
5. **Administración** supervisa la información, mantiene los catálogos (departamentos, especialidades, servicios, medicamentos) y administra los usuarios.

6. Modelo de datos

La base de datos `hospital_salud_integral` está compuesta por **10 tablas**.

6.1 Descripción de las tablas

Tabla	Propósito	Campos principales
`usuarios`	Acceso al sistema y roles	id_usuario (PK), username (UK), password_hash, roles

Tabla	Propósito	Campos principales
`departamentos`	Áreas del hospital	id_departamento (PK), nombre (UK), ubicacion
`especialidades`	Especialidades médicas	id_especialidad (PK), id_departamento (FK), nombre (UK)
`servicios`	Servicios que se ofrecen	id_servicio (PK), id_departamento (FK), nombre, costo
`medicos`	Personal médico	id_medico (PK), id_especialidad (FK), nombre, apellido, licencia (UK), telefono
`pacientes`	Pacientes registrados	id_paciente (PK), documento (UK), nombre, apellido, fecha_nacimiento, sexo, telefono
`citas`	Citas programadas	id_cita (PK), id_paciente (FK), id_medico (FK), id_servicio (FK), fecha_hora, estado
`consultas`	Atención realizada en una cita	id_consulta (PK), id_cita (FK), diagnostico, observaciones
`medicamentos`	Inventario de medicamentos	id_medicamento (PK), nombre, presentacion, stock
`detalle_receta`	Medicamentos recetados en una consulta	id_consulta (PK, FK), id_medicamento (PK, FK), dosis, duracion_dias, detalles

6.2 Relaciones

Relación	Cardinalidad	Significado
departamentos → servicios	1 : N	Un departamento ofrece varios servicios
departamentos → especialidades	1 : N	Un departamento agrupa varias especialidades
especialidades → medicos	1 : N	Una especialidad la tienen varios médicos
medicos → citas	1 : N	Un médico atiende varias citas

Relación	Cardinalidad	Significado
pacientes → citas	1 : N	Un paciente solicita varias citas
servicios → citas	1 : N	Un servicio se incluye en varias citas
citas → consultas	1 : 0..1	Una cita genera como máximo una consulta
consultas → detalle_receta	1 : N	Una consulta puede recetar varios medicamentos
medicamentos → detalle_receta	1 : N	Un medicamento aparece en varias recetas

`detalle_receta` es la tabla intermedia entre consultas y medicamentos (relación muchos a muchos), con clave primaria compuesta por ambos identificadores.

6.3 Reglas de integridad

- Campos únicos: `usuarios.username`, `departamentos.nombre`, `especialidades.nombre`, `medicos.licencia` y `pacientes.documento`.
- Las claves foráneas impiden eliminar registros que tengan datos dependientes (por ejemplo, un departamento con servicios).
- El stock de medicamentos es un entero no negativo.

7. Tecnologías utilizadas

La interfaz gráfica se desarrolla en **C# sobre la plataforma .NET**, conectada a la base de datos MySQL del proyecto.

Capa	Tecnología	Uso en el proyecto
Interfaz gráfica	C# y .NET	Pantallas, formularios, tablas y navegación por rol
Lógica de la aplicación	C# y .NET	Validaciones, control de permisos y reglas de negocio (citas, stock, duplicados)
Acceso a datos	Conector de MySQL para .NET	Consultas y operaciones sobre las 10 tablas de `hospital_salud_integral`
Base de datos	MySQL	Almacenamiento central de la información

Capa	Tecnología	Uso en el proyecto
Control de versiones	Git y GitHub	Trabajo colaborativo del equipo en un repositorio compartido

El framework concreto de interfaz dentro de .NET (por ejemplo Windows Forms o WPF) debe confirmarse con el equipo; el diseño de pantallas de la guía de interfaz aplica a cualquiera de ellos.

8. Aspectos transversales

8.1 Seguridad

- Autenticación obligatoria para cualquier pantalla, excepto el inicio de sesión.
- Los permisos deben verificarse **en el servidor** y no solo ocultando botones en la interfaz.
- Contraseñas con hash; nunca visibles en listados ni en mensajes.
- Mensajes de error sin detalles técnicos.

8.2 Experiencia de usuario

- Interfaz en español, con aplicación de escritorio o web adaptable a tableta.
- Barra lateral con los módulos permitidos para el rol, cabecera con usuario y rol, y área de contenido.
- Confirmación antes de eliminar o cancelar, notificaciones breves tras guardar y errores visibles junto al campo.
- Accesibilidad: contraste suficiente, navegación por teclado y estados que no dependan solo del color.

El detalle visual de cada pantalla se encuentra en la **Guía de interfaz gráfica** del proyecto.

9. Puntos por definir

Estos puntos surgen al comparar la guía de interfaz con el diagrama entidad–relación y conviene resolverlos antes de implementar:

1. **Vínculo entre usuario y médico.** La tabla `usuarios` no tiene relación con `medicos`, por lo que el sistema no puede saber qué médico es el usuario que inició sesión (necesario para mostrar "Mis citas"). Se sugiere agregar un campo `id_medico` (opcional) en `usuarios`.
2. **Rol Farmacia.** La guía de interfaz propone un rol Farmacia que aquí no se contempla; con tres roles, la gestión de medicamentos queda a cargo de Administración.
3. **Formato del campo `roles`.** Está definido como `varchar`; conviene fijar los valores permitidos (por ejemplo `administracion`, `medico`, `recepcionista`).
4. **Estados de cita.** Falta confirmar la lista final de valores del campo `estado`.
5. **Estado de cuenta.** La guía menciona usuarios activos o inactivos y último acceso, datos que no existen aún en `usuarios`.

10. Documentos relacionados

- Guía de interfaz gráfica · Sistema de Gestión Hospitalaria (v1.0).
- Diagrama entidad–relación · Hospital Salud Integral.